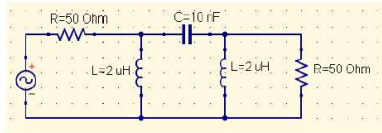


Ejercicio4_Hoja_1

miércoles, 1 de octubre de 2025 11:57

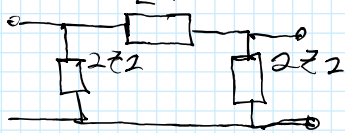
Ejercicio 4. Con el objetivo de eliminar frecuencias espurias, se coloca un filtro K constante en un sistema de 50 ohms, según el siguiente esquema:



Se pide:

1. Obtener para qué valor de frecuencia dentro de la banda de paso, el filtro está adaptado.
2. Obtener la atenuación del filtro para dicha frecuencia
3. idem punto 1, si se cambia $R_g=R_l$ por un resistor de 1 ohm
4. Obtener el valor de $R_g=R_l$ para que el sistema esté adaptado a una frecuencia de 100KHz
5. Simular el diseño planteado y verificar su funcionamiento.

• Según el diagrama se observa un filtro (sea alto tipo II)



$$Z_{0T} = R \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{Z_1}{4Z_2}}}$$

• ω_c = frecuencia de corte, donde $Z_{0T} = R$

$$\omega_c = \frac{1}{2\sqrt{L \cdot C}}$$

Item 1)

• Filtro adaptado simple que $Z_{0T} = 50 \Omega \Rightarrow R_g = R_l$

• Se demuestra que: $Z_{0T} = R \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{Z_1}{4Z_2}}}$, $R = \sqrt{\frac{Z_1 \cdot Z_2}{n^2}}$

$$Z_1 = \frac{1}{sC}, \quad 2Z_2 = sL \quad \text{donde } L = L_1 = L_2 = 2 \mu H, \quad R = \sqrt{\frac{1}{sC} \cdot \frac{sL}{2}} = \sqrt{\frac{L}{2C}}$$

$$Z_{0T} = \sqrt{\frac{L}{2C}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1/sC}{2sL}}} = \sqrt{\frac{L}{2C}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{2s^2 LC}}}, \quad \phi = 5W$$

$$\frac{R_g}{50\Omega} = \sqrt{\frac{L}{2C}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{2\omega^2 LC}}} \Rightarrow \sqrt{1 - \frac{1}{2\omega^2 LC}} = \frac{\sqrt{L}}{R_g} \Rightarrow \sqrt{1 - \frac{1}{2\omega^2 LC}} = \frac{1}{5}$$

Considerando la forma de la impedancia, no es posible llegar a un valor de frecuencia para el cual el Z_{0T} circuito esté adaptado para una $R_0 = 1\Omega$

③

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{2CL(1 - \frac{1}{2C(1)^2})}} = \sqrt{\frac{1}{2CL(1 - \frac{1}{2C})}}$$

$$L = 2 \mu H, \quad C = 10 nF \Rightarrow \frac{1}{2C} = 100 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{1}{2CL(0)}} \Rightarrow \omega = \infty$$

①

$$Y_1 = Y_{L1}, \quad Y_2 = Y_{C1} + Y_{L2}, \quad [Y] = \begin{bmatrix} \frac{1 + LCs^2}{sL_1} & -sC \\ -sC & \frac{1 + LCs^2}{sL_2} \end{bmatrix}$$

$$-Y_{12} = Y_{21} = Y_1 \cdot sC$$

$$Y_{11} = Y_{22} - Y_{12} = \frac{1}{sL_1} + sC = \frac{1 + LCs^2}{sL_1} \quad \left. \begin{matrix} \\ \end{matrix} \right\} L_1 = L_2 = L$$

$$Y_{22} = \frac{1 + LCs^2}{sL_2}$$

$$\Delta Y = \left(\frac{1 + LCs^2}{sL} \right)^2 - s^2 C^2$$

$$\Delta Y = \frac{1 + 2LCs^2 + L^2 C^2 s^4 - L^2 C^2 s^4}{s^2 L^2}$$

$$\Delta Y = \frac{1 + 2LCs^2}{s^2 L^2}$$

$$\Delta Y = \frac{1}{s^2 L^2} + \frac{2LCs^2}{L^2 s^2}$$

$$\Delta Y = \frac{1}{s^2 L^2} + 2 \frac{C}{L} = \frac{2C}{L} \left(1 + \frac{1}{s^2 LC} \right)$$

$$Z_{0T} = \frac{1}{\sqrt{\Delta Y}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{2C}{L} \left(1 - \frac{1}{\omega^2 LC} \right)}}$$

$$Z_{0T} = 50 \Omega = \frac{1}{\sqrt{\frac{2C}{L} \left(1 - \frac{1}{\omega^2 LC} \right)}} \Rightarrow \frac{1}{(50\Omega)^2} = \frac{2C}{L} \left(1 - \frac{1}{\omega^2 LC} \right)$$

$$\frac{L}{2C(50\Omega)^2} = 1 - \frac{1}{\omega^2 LC}$$

$$\frac{1}{\omega^2 LC} = 1 - \frac{L}{2C(50\Omega)^2}$$

$$\omega^2 LC = \frac{1}{1 - \frac{L}{2C(50\Omega)^2}}$$

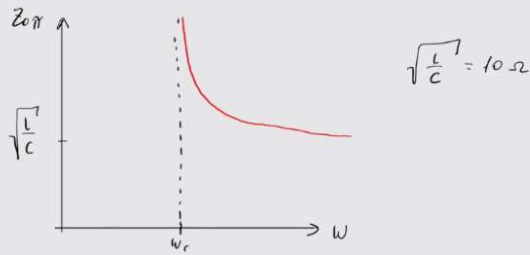
$$\omega = \sqrt{\frac{1}{2CL \left(1 - \frac{1}{2C(50\Omega)^2} \right)}}$$

$$L = 2 \mu H, \quad C = 10 nF \Rightarrow \omega \approx 5.1 \frac{Mrad}{s} \Rightarrow f \approx 812 KHz //$$

$$L = 2 \mu H \quad C = 10 nF \quad \frac{L}{C} = 100 \Rightarrow W = \sqrt{\frac{1}{2CL(\ominus)}}$$

Negativo

$$L = 2 \mu H \quad C = 10 nF \quad \Rightarrow W \approx 5,1 \frac{Mrad}{s} \rightarrow F \approx 812 KHz //$$

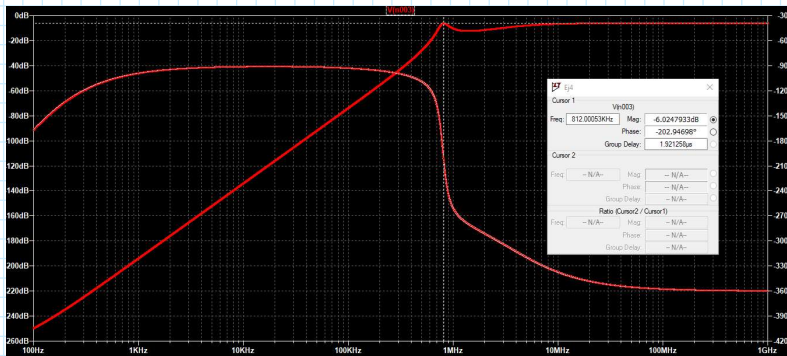


Para que el circuito se encuentre adaptado en 100Khz, la carga deberá ser capacitiva. Es decir:

$$Z_{0R} = \frac{1}{\sqrt{\frac{2L}{C} \left(1 - \frac{1}{W^2 LC}\right)}} \quad W = 2\pi \cdot 100kHz = 628,31 \frac{Krad}{s}$$

$$\downarrow$$

$$Z_{0R} = \frac{1}{\sqrt{-623,25}} = \frac{1}{j 0,78992} \Rightarrow CW = 4,78997 \quad C = 1,25 \mu F$$



$$\left(1 - \frac{1}{25}\right)^2 = \left(\frac{1}{5}\right)^2 \Rightarrow 1 - \frac{1}{25} = \frac{1}{25} \Rightarrow 1 - \frac{1}{25} = \frac{1}{25}$$

$$\Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{2CL} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{25}} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{1}{2CL} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{25}}} =$$

$$\cdot 1 - \frac{1}{25} \text{ solo de } \left(\frac{R}{R_0}\right)^2 \text{ con } R = \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot R_0 = 5 \text{ ohms}$$

• conclusiones: $\omega_{0f} = 5,11 \text{ Mrad/s}$ en los brazos de los filtros
 de 50 ohms , $R_0 = 5 \text{ ohms}$, $R_0 = 5 \text{ ohms}$ donde $Z_{0f} = R_0 = 5 \text{ ohms}$
 • $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{5,11 \text{ Mrad/s}}{2\pi} = 812 \text{ kHz}$, $\omega_{0f} = 5,11 \text{ Mrad/s} \Rightarrow \omega_{0f} = 5,11 \text{ Mrad/s}$

Item 2)

Se pide α = atenuación para $\omega = 5,11 \text{ Mrad/s}$, $f = 812 \text{ kHz}$

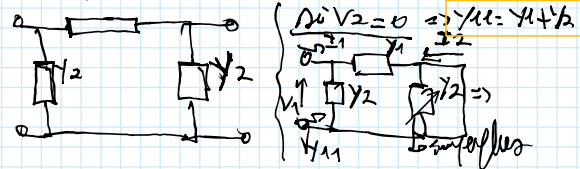
• De la función de propagación $\rightarrow e^{\theta} = e^{\alpha + j\beta}$

$$\cdot \theta = \frac{V_1}{V_2} \Big|_{Z_{0T}} = \sqrt{A \cdot D} + \sqrt{B \cdot C}$$

$$\cdot \theta = A + \sqrt{B \cdot C} \Rightarrow \begin{cases} A = -\frac{\sqrt{Z_2}}{Y_{21}} \\ B = -\frac{1}{Y_{21}} \\ C = \frac{\Delta Y}{-Y_{21}} \end{cases}$$

Calculamos parámetros Y

$$\begin{aligned} I_1 &= Y_{11} \cdot V_1 + Y_{12} \cdot V_2 \\ I_2 &= Y_{21} \cdot V_1 + Y_{22} \cdot V_2 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} Y_{11} = \frac{I_1}{V_1} \Big|_{V_2=0} \\ Y_{21} = \frac{I_2}{V_1} \Big|_{V_2=0} \end{cases}$$



$$Y_{12} = \frac{I_1}{V_2} \Big|_{V_1=0}$$

$$Y_{22} = \frac{I_2}{V_2} \Big|_{V_1=0}$$

$$V_1 = -\frac{I_2}{Y_1} \Rightarrow Y_{12} = \frac{I_2}{V_1} \Big|_{V_2=0} \Rightarrow -Y_{12} = Y_{21}$$

Por simetría $Y_{12} = Y_{21}$

PARÁMETROS: $Z_{01}, Z_{02}, \alpha, \beta \rightarrow \theta = \alpha + j\beta$

DISEÑO DE ATENUADORES

1) $\alpha \text{ dB} \rightarrow \alpha \text{ Np} \quad \Delta \text{ Np} = 8,6859 \text{ dB}$

$$2) [T] = \begin{bmatrix} \cosh \sqrt{\frac{Z_{02}}{Z_{01}}} & \sinh \sqrt{\frac{Z_{02}}{Z_{01}}} \\ \frac{\sinh \sqrt{\frac{Z_{02}}{Z_{01}}}}{\sqrt{Z_{01} Z_{02}}} & \cosh \sqrt{\frac{Z_{02}}{Z_{01}}} \end{bmatrix}$$

3) $[T] \rightarrow [Z]$ o $[Y]$

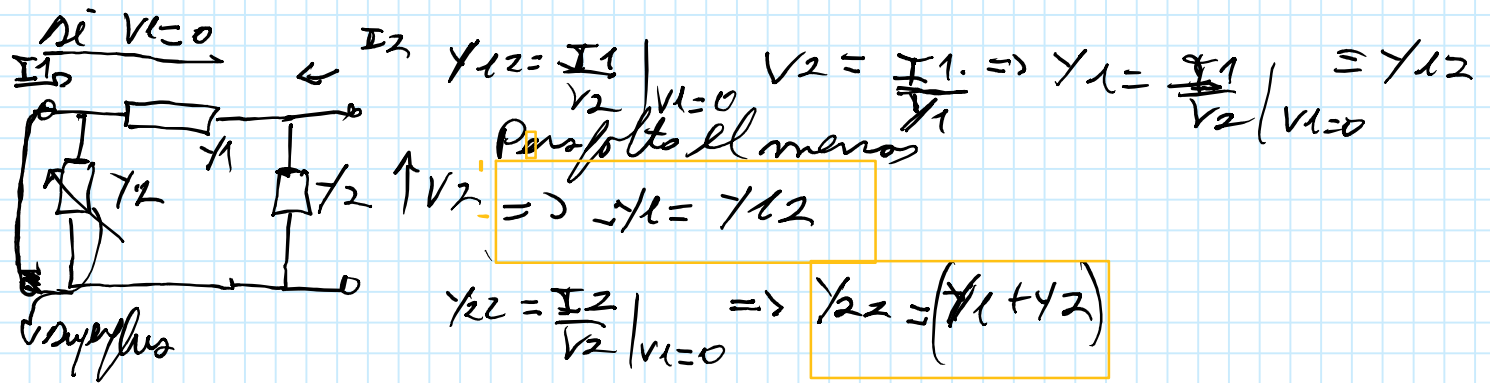
• Si $Z_{01} = Z_{02}$ se le llama impedancia característica

Z_{0T}

Ejercicio4_Hoja_3

domingo, 5 de octubre de 2025

12:21



• Problemas y_{11}, y_{12}, y_{21} y y_{22} :

$$y_{12} = y_{21} = -g_1$$

$$y_{11} = y_{22} = y_1 + y_2 = g_1 + \frac{1}{g_2} = \frac{g_2^2 g_1 + 1}{g_2^2} = y_{11} = y_{22}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix} = y_{11} y_{22} - y_{12} y_{21} = \left(\frac{g_2^2 g_1 + 1}{g_2^2} \right)^2 - (-g_1)^2$$

$$\Delta y = \frac{(g_2^2 g_1 + 1)^2}{g_2^4} - g_1^2 = \frac{g_2^4 g_1^2 + 2g_2^2 g_1 + 1}{g_2^4} - g_1^2$$

$$\Delta y = \frac{g_2^4 g_1^2 + 2g_2^2 g_1 + 1 - g_1^2 g_2^4}{g_2^4} = \frac{2g_2^2 g_1 + 1}{g_2^2} = \Delta y$$

• Buscamos los parámetros A, B, C

$$A = \frac{-y_{22}}{y_{21}} = \frac{-\frac{g_2^2 g_1 + 1}{g_2^2}}{-g_1} = \frac{g_2^2 g_1 + 1}{g_2^2 g_1} = A$$

$$B = -\frac{1}{y_{21}} = -\frac{1}{-g_1} = \frac{1}{g_1} = B$$

$$C = \frac{\Delta y}{-y_{21}} = \frac{\frac{2g_2^2 g_1 + 1}{g_2^2}}{-g_1} = \frac{2g_2^2 g_1 + 1}{g_2^2 g_1} = C$$

$$B \cdot C = \frac{1}{g_1} \cdot \frac{2g_2^2 g_1 + 1}{g_2^2 g_1} = \frac{2g_2^2 g_1 + 1}{g_1^2 g_2^2}$$

$$\sqrt{B \cdot C} = \frac{\sqrt{2g_2^2 g_1 + 1}}{g_1 g_2}$$

Ejercicio4_Hoja_4

domingo, 5 de octubre de 2025

12:48

$$e^{\alpha} e^{\beta} = A + \sqrt{BC} = \frac{s^2 CL + 1}{s^2 CL} + \frac{\sqrt{2s^2 CL + 1}}{s^2 CL}$$

$$e^{\alpha} \cdot e^{\beta} = \frac{s^2 CL + 1 + \sqrt{2s^2 CL + 1}}{s^2 CL} \quad , \quad s = j\omega$$

$$e^{\alpha} e^{\beta} = \frac{-\omega^2 CL + 1 + \sqrt{-2\omega^2 CL + 1}}{-\omega^2 CL} \quad , \quad \text{con } \omega_c = \frac{2}{\sqrt{LC}} =$$

$$\text{si } \omega = 5,1 \mu \text{ rad} \Rightarrow \begin{cases} -\omega^2 CL + 1 = 0,4799 & , 1 \\ -\omega^2 CL = -0,5202 & , -2,60 \cdot 10^{-15} \\ \sqrt{-2\omega^2 CL + 1} = 0,25 \end{cases}$$

$$e^{\alpha} e^{\beta} = \frac{0,4799}{-0,5202} + \frac{0,25}{-0,5202} = \frac{-0,9223}{2} - \frac{0,3845}{5}$$

$$\alpha = |e^{\alpha}| = \sqrt{a^2 + b^2} = 0,9992 = e^{\alpha} \Rightarrow \ln(0,9992) = \alpha \ln(e)$$

bien parecido con
no introduce decimales

$$-8,0032 \cdot 10^{-4} = \alpha \cdot 1$$

$$0 \approx \alpha$$

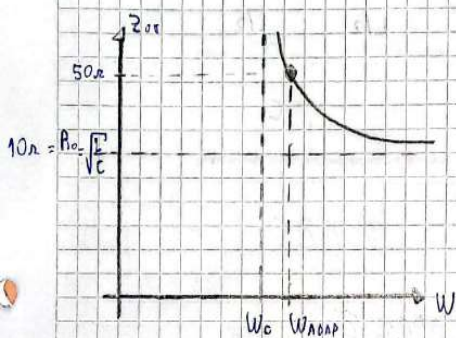
Justificación teórica: Dado que el filtro se encuentra

conjunto con ZOTI para Wadpación y al encontrarse dicho Wadpación

0 en la banda de paso $\Rightarrow$ podemos decir que $\alpha = 0 \text{ dB}$

o lo que es lo mismo que $\alpha = 1$ (adimensional)

$$Z_{OT} = \frac{\sqrt{Z_1 Z_2}}{\sqrt{1 + \frac{Z_1}{Z_2}}}$$



$$Z_1 = \frac{1}{sC} \quad ; \quad Z_2 = sL$$

$$Z_{OT}(\omega) = \frac{10 \Omega}{\sqrt{1 - \frac{1}{\omega^2 LC}}} = \frac{10 \Omega}{\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}}$$

es un paso alto (pero cambia la
expresión de Z_OT y de omega_c)

$$\omega_c = 5,1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\omega_c^2 = \frac{1}{4LC}$$

$$Z_{OT} = 50 \Omega \rightarrow \omega = 5,1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

Item 3) Evoluamos lo expresan de Z_{OT} para obtención $1-r=0$ $L=L_0$

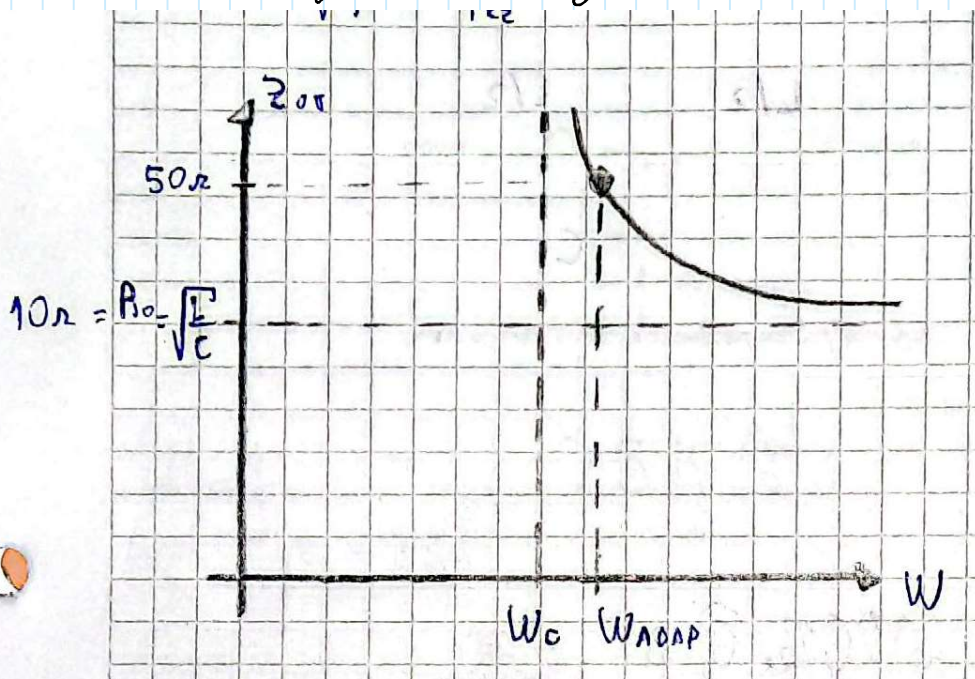
$$Z_{OT} = \frac{1}{1-g} = \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{2\omega CL}}} \Rightarrow \sqrt{1 - \frac{1}{2\omega CL}} = \frac{\sqrt{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}}{1-r}$$

$$1 - \frac{1}{2\omega CL} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2\omega CL} \Rightarrow \left(1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) 2\omega CL = 1$$

$$\Rightarrow \left(2CL - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2CL\right) \omega^2 = 1 \Rightarrow (2CL - L^2) \omega^2 = 1 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{1}{2CL - L^2}}$$

Reemplazando $\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{1}{2 \cdot 10^{-6} \cdot 2 \cdot 10^4 - 2 \cdot 10^4}} = 501.996,025$

Como $\omega \in \mathbb{R}^{++}$ $\Rightarrow$ Algunos. Se concluye que no hay ω tal que se pueda obtener el circuito hacia $1-r=0$ $g=0$ $L=L_0$ puesto que ω debe ser un valor real y no un imaginario.



Sustitución Técnica: Dado que como se puede observar en el gráfico, Z_{OT} solo puede tener valores mayores o iguales a 10 ohms en la banda de los ω , $\Rightarrow$ no va a existir ninguna frecuencia que cumpla con una $Z_{OT} = 1 \text{ ohm}$.

Item 4)

Buscamos $R_0 = R_L = Z_{0\pi}$ tal que $f = 100 \text{ kHz} \Rightarrow \omega = 2\pi f = 200 \cdot 10^3 \pi \text{ rad/s}$

$$Z_{0\pi} = R_0 = R_L = \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{2\omega^2 CL}}} = \sqrt{\frac{2 \mu\text{H}}{10 \text{ nF}} \cdot \frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{2(200 \cdot 10^3 \pi \text{ rad/s})^2 \cdot 10 \text{ nF} \cdot 2 \mu\text{H}}}}$$

$$Z_{0\pi} = R_0 = R_L = 10 \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - 0,32574}} = -1,2665$$

De $Z_{0\pi} = -1,2665 \rightarrow$ Impedancia capacitiva de la red para adaptar a $f = 100 \text{ kHz}$

$$Z_{0\pi} = Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -1,2665$$

• Note: Se lo puede justificar como un error, pero con que se

$$\frac{1}{\omega \cdot 1,2665} = C \approx 1,25 \mu\text{F}$$

Item 5)

Simulación: En la simulación, hay una caída de -6 dB por la frecuencia dada de $f = 812 \text{ Hz}$, $R_0 = 50 \Omega$, $R_L = 50 \Omega$ es "-6 dB" aparece por la introducción de carga input/output a la red Pi. Puesto que, la red funciona si mismo introduce a ≈ 0